

Construir uma pequena rede

Módulo completo: todas as aulas num só PDF · 6 h de estudo · 2 aulas

Conteúdo programático

Objetivos do módulo

- ✓ Desenhar, endereçar, proteger e documentar uma rede
- ✓ Resolver problemas com método

Temas

- Escolha de equipamentos e endereçamento
- Verificação: ping, traceroute, show
- Metodologia de resolução de problemas
- Simulador x equipamento real
- Projeto: Clínica Boa Saúde

Aulas deste módulo

	Resumo dos comandos Cisco do módulo	1
1	Verificar e resolver problemas · 18 min · básico	3
2	Simulador x equipamento real · 18 min · intermédio	14

Resumo dos comandos Cisco do módulo

Todos os comandos Cisco IOS que aparecem nas aulas deste módulo, pela ordem em que surgem.

Comando	Modo (prompt)	Para que serve	Aula
ping 192.168.1.10	EXEC privilegiado R1#	!!!! = sucesso; . = timeout; U = destino inalcançável.	1
ping 8.8.8.8 source g0/0	EXEC privilegiado R1#	Ping estendido escolhendo a origem.	1
traceroute 10.2.2.2	EXEC privilegiado R1#	Mostra cada salto até ao destino.	1
show cdp neighbors	EXEC privilegiado R1#	Vizinhos Cisco diretamente ligados (CDP, ativo por defeito).	1
show cdp neighbors detail	EXEC privilegiado R1#	Inclui IP e versão de IOS do vizinho.	1
lldp run	configuração global R1(config)#	Ativa LLDP (norma aberta, IEEE 802.1AB) — desligado por defeito no IOS.	1
show lldp neighbors	EXEC privilegiado R1#	Vizinhos LLDP, incluindo outros fabricantes.	1
show running-config include hostname	EXEC privilegiado R1#	Filtra a saída (também section, begin, exclude).	1
show version	EXEC privilegiado R1#	Modelo, versão do IOS, uptime, config register.	2
show flash:	EXEC privilegiado R1#	Ficheiros na flash e espaço livre.	2
copy running-config tftp:	EXEC privilegiado R1#	Pede o IP do servidor TFTP e o nome do ficheiro.	2

Comando	Modo (prompt)	Para que serve	Aula
<code>copy tftp: flash:</code>	EXEC privilegiado <code>R1#</code>	Copia uma nova imagem IOS para a flash.	2
<code>boot system flash:isr4300-universalk9.17.09.04a.SPA.bin</code>	configuração global <code>R1(config)#</code>	Indica que imagem arrancar (exemplo de nome).	2
<code>verify /md5 flash:isr4300-universalk9.17.09.04a.SPA.bin</code>	EXEC privilegiado <code>R1#</code>	Confirma a integridade antes de reiniciar.	2
<code>reload</code>	EXEC privilegiado <code>R1#</code>	Reinicia. Guarde a configuração antes!	2
<code>copy startup-config running-config</code>	EXEC privilegiado <code>Router#</code>	Recupera a configuração antiga para a RAM (responda no ao setup antes).	2
<code>enable secret NovaPass#1</code>	configuração global <code>R1(config)#</code>	Define nova palavra-passe.	2
<code>config-register 0x2102</code>	configuração global <code>R1(config)#</code>	Repõe o arranque normal!	2
<code>copy running-config startup-config</code>	EXEC privilegiado <code>R1#</code>	Guardar.	2

Comandos de referência do módulo

referência

```
R1# show version
R1# show cdp neighbors detail
R1# show interfaces
R1# terminal monitor
R1# debug ip icmp
R1# undebug all
```

Verificar e resolver problemas

ITN 17 — Construir uma pequena rede · 18 min de leitura · vídeo-aula 6 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Ler show ip interface brief e show interfaces
- ✓ Usar ping, traceroute, CDP e LLDP
- ✓ Interpretar estados up/down e contadores de erro

Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (6 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 9.

4

Confira as soluções na pág. 12.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (ITN 16): **ITN 16 · Aula 2 de 2 — Ataques comuns e como endurecer os equipamentos**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. show ip interface brief	4
2. Os estados das interfaces	4
3. Contadores em show interfaces g0/0	4
4. Ferramentas de teste	4
5. Comandos nos hosts	5
6. Exemplo resolvido: Metodologia	5
7. Simulador × Equipamento real	5
8. Termos técnicos	5
9. Protocolos	8
10. Exercícios para fazer	9
11. Quiz	10
12. Soluções	12
13. Referências bibliográficas	13

1. show ip interface brief

saída do comando

```
R1#show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	192.168.1.1	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/1	10.0.0.1	YES	manual	up	down
GigabitEthernet0/2	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Loopback0	1.1.1.1	YES	manual	up	up

Leia as duas colunas finais: Status (camada 1) e Protocol (camada 2).

2. Os estados das interfaces

Status / Protocol	Significado	Causa provável
up / up	Tudo bem	—
administratively down / down	Desligada por configuração	Falta no shutdown
down / down	Sem sinal físico	Cabo desligado/avariado, outra ponta desligada
up / down	Camada 1 ok, camada 2 não	Encapsulamento diferente, clock rate, keepalives
down / down (err-disabled)	Desligada por proteção	Port security, BPDU guard

3. Contadores em show interfaces g0/0

saída do comando

```
5 minute input rate 2000 bits/sec, 3 packets/sec
12045 packets input, 1544320 bytes, 0 no buffer
0 runs, 0 giants, 0 throttles
157 input errors, 157 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 output errors, 34 collisions, 2 interface resets
12 late collision, 0 deferred
```

CRC a subir = problema físico (cabo, interferência). Late collisions = quase sempre duplex mismatch.

4. Ferramentas de teste

comandos · passo a passo

```
R1# ping 192.168.1.10
```

!!!! = sucesso; . = timeout; U = destino inalcançável.

```
R1# ping 8.8.8.8 source g0/0
```

Ping estendido escolhendo a origem.

```
R1# traceroute 10.2.2.2
```

Mostra cada salto até ao destino.

```
R1# show cdp neighbors
```

Vizinhos Cisco diretamente ligados (CDP, ativo por defeito).

```
R1# show cdp neighbors detail
```

Inclui IP e versão de IOS do vizinho.

```
R1(config)# lldp run
```

Ativa LLDP (norma aberta, IEEE 802.1AB) — desligado por defeito no IOS.

```
R1# show lldp neighbors
```

Vizinhos LLDP, incluindo outros fabricantes.

```
R1# show running-config | include hostname
```

Filtra a saída (também section, begin, exclude).

5. Comandos nos hosts

SO	Ver IP	Ping	Traçar rota	DNS
Windows	ipconfig /all	ping	tracert	nslookup
Linux	ip addr	ping	traceroute	dig / nslookup
macOS	ifconfig	ping	traceroute	dig / nslookup

6. Exemplo resolvido: Metodologia

EXEMPLO RESOLVIDO

1) Definir o problema → 2) recolher informação (**show**, perguntar ao utilizador) → 3) analisar → 4) eliminar causas (OSI de baixo para cima, de cima para baixo ou “dividir para conquistar”) → 5) testar a solução → 6) **documentar**.

7. Simulador × Equipamento real

NO SIMULADOR

- O modo Simulation do Packet Tracer mostra cada pacote a andar, ótimo para perceber ARP e ICMP.
- Contadores de erro quase sempre a zero.

NO EQUIPAMENTO REAL

- Use Wireshark num port mirror (SPAN) para ver os pacotes reais.
- Contadores com CRC, input errors e drops são comuns e são a primeira pista.
- Por segurança, CDP/LLDP costumam estar desligados em portas viradas para fora (no cdp enable).
- O primeiro ping costuma perder 1 resposta (.!!!!) enquanto o ARP resolve — é normal.

8. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Comandos show — Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada. Exemplo: show ip interface brief mostra o IP e o estado de cada interface.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

Ping — Comando que envia mensagens ICMP Echo Request a um destino e espera pela resposta (Echo Reply), para testar se ele está alcançável. Exemplo: ping 8.8.8.8 mostra se o PC chega à Internet e quanto tempo demora.

Traceroute — Comando que mostra todos os routers por onde um pacote passa até chegar ao destino. Exemplo: tracert www.google.com no Windows lista cada salto com o tempo.

CDP (Cisco Discovery Protocol) — Protocolo Cisco com que os equipamentos se anunciam aos vizinhos diretamente ligados (nome, modelo, IP, porta). Exemplo: show cdp neighbors mostra que o SW1 está ligado à porta G0/1 do R1.

LLDP (Link Layer Discovery Protocol (IEEE 802.1AB)) — Protocolo normalizado (de qualquer marca) que faz o mesmo que o CDP. Exemplo: lldp run ativa-o num switch Cisco para ver um

telefone de outra marca.

No shutdown — Comando que liga uma interface. As interfaces dos routers vêm desligadas por defeito. Exemplo: `interface g0/0 → no shutdown` faz a porta passar a «up».

Camada — Cada nível de um modelo de rede, responsável por uma parte do trabalho e que só fala com as camadas vizinhas. Exemplo: Os routers trabalham na camada 3; os switches na camada 2.

Camada física — Camada 1: transmite os bits como sinais elétricos, de luz ou de rádio. Exemplo: Cabos, conectores e hubs pertencem à camada física.

Camada de ligação de dados — Camada 2: entrega tramas entre equipamentos da mesma rede local, usando endereços MAC. Exemplo: A Ethernet e os switches trabalham na camada 2.

Encapsulamento — Ao enviar, cada camada acrescenta o seu cabeçalho aos dados, como pôr uma carta num envelope e o envelope numa caixa. Exemplo: Dados HTTP → segmento TCP → pacote IP → trama Ethernet → bits no cabo.

Interface serial — Tipo de interface antiga de router para ligações WAN ponto a ponto. Exemplo: `S0/0/0` liga dois routers por um cabo serial no Packet Tracer.

Err-disabled — Estado em que o switch desliga uma porta por segurança, depois de detetar um problema. Exemplo: Para reativar: `shutdown` e depois `no shutdown` na porta.

Port security (segurança de porta) — Função do switch que limita que endereços MAC podem usar uma porta. Exemplo: `switchport port-security maximum 1` só deixa um PC por porta.

BPDU (Bridge Protocol Data Unit) — Mensagem que os switches trocam no STP para eleger a root bridge e descobrir loops. Exemplo: Por defeito, os switches enviam uma BPDU a cada 2 segundos.

BPDU Guard — Proteção que desliga uma porta PortFast se receber uma BPDU, ou seja, se alguém lá ligar um switch. Exemplo: `spanning-tree bpduguard enable` põe a porta em `err-disabled` se aparecer um switch.

Bit (binary digit (dígito binário)) — A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1. Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

Byte — Grupo de 8 bits. É a unidade usada para medir o tamanho de ficheiros e memórias. Exemplo: A letra «A» ocupa 1 byte: 01000001.

Runt — Trama com menos de 64 bytes, normalmente resultado de uma colisão. Exemplo: Muitos runts numa porta indicam problemas de duplex.

CRC (Cyclic Redundancy Check (verificação cíclica de redundância)) — Cálculo matemático usado para detetar erros nos dados; o seu resultado vai no campo FCS. Exemplo: Muitos erros CRC numa porta indicam um cabo estragado.

Trama — Bloco de dados da camada de ligação, com endereços MAC, que viaja dentro de uma rede local. Exemplo: Uma trama Ethernet leva um pacote IP lá dentro, entre o PC e o switch.

Interferência (EMI/RFI — interferência eletromagnética / de radiofrequência) — Ruído elétrico ou de rádio que estraga o sinal que viaja num cabo ou no ar. Exemplo: Um cabo UTP passado ao lado de um motor de elevador pode ter erros por interferência.

Duplex — Indica se uma ligação pode enviar e receber ao mesmo tempo (full-duplex) ou só alternadamente (half-duplex). Exemplo: Um telefone é full-duplex; um walkie-talkie é half-duplex.

Duplex mismatch — Quando uma ponta da ligação está em full-duplex e a outra em half-duplex. Causa lentidão e erros. Exemplo: Um servidor fixo em full e o switch em half dá uma ligação muito lenta.

Destination unreachable (destino inalcançável) — Mensagem ICMP que um router envia quando não consegue entregar um pacote. Exemplo: Pingar uma rede que não está na tabela de encaminhamento dá «Destination host unreachable».

Salto (hop) — Cada router por onde um pacote passa no caminho até ao destino. Exemplo: O traceroute mostrou 12 saltos até ao servidor.

Vizinho OSPF (neighbor / adjacência) — Router diretamente ligado com quem se trocam mensagens OSPF. Exemplo: show ip ospf neighbor mostra os vizinhos em estado FULL.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

IOS (Internetwork Operating System) — O sistema operativo dos routers e switches Cisco. Exemplo: show version mostra a versão do IOS, como 15.2(4).

Norma — Documento aprovado por uma organização que define como uma tecnologia deve funcionar, para que marcas diferentes se entendam. Exemplo: A norma IEEE 802.3 define a Ethernet.

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) — Organização que cria normas de redes locais, como a Ethernet (802.3) e o Wi-Fi (802.11). Exemplo: O Wi-Fi 6 corresponde à norma IEEE 802.11ax.

Running-config (configuração em execução) — A configuração que o equipamento está a usar agora, guardada na RAM. Perde-se ao desligar se não for gravada. Exemplo: show running-config mostra a configuração atual.

Hostname — O nome dado ao equipamento, que aparece no prompt. Exemplo: hostname R1-Luanda muda o prompt para R1-Luanda#.

Comando — Instrução escrita que se dá a um computador ou equipamento de rede. Exemplo: ping 8.8.8.8 é um comando que testa a ligação à Internet.

Host — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

Sistema operativo — O programa principal do computador. Gere o hardware, os ficheiros e os outros programas e permite ao utilizador usar a máquina. Exemplo: Windows, Linux, macOS e Android são sistemas operativos.

DNS (Domain Name System (sistema de nomes de domínio)) — Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica. Exemplo: O DNS traduz www.google.com para 142.250.184.4. Usa a porta 53.

Ipconfig — Comando do Windows que mostra a configuração IP do PC: endereço, máscara, gateway e DNS. Exemplo: ipconfig /all mostra também o endereço MAC e o servidor DHCP.

Nslookup — Comando que pergunta diretamente a um servidor DNS o endereço de um nome (ou o nome de um endereço). Exemplo: nslookup www.google.com mostra o IP do site.

ifconfig / ip addr — Comandos de Linux e macOS para ver e mudar a configuração das interfaces de rede. Exemplo: ip addr show no Linux mostra o IP de cada interface.

9. Protocolos

ARP — Address Resolution Protocol (protocolo de resolução de endereços)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Descobre o endereço MAC que corresponde a um endereço IPv4 na mesma rede local. Sem ARP o PC sabe o IP de destino mas não consegue montar a trama Ethernet. (O antigo RARP fazia o contrário e foi substituído pelo DHCP.)

CDP — Cisco Discovery Protocol (protocolo de descoberta da Cisco)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Permite a um equipamento Cisco descobrir os vizinhos diretamente ligados: nome, modelo, porta e endereço IP. Muito útil para desenhar e documentar a topologia.

LLDP — Link Layer Discovery Protocol (protocolo de descoberta da camada de ligação)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Versão aberta do CDP: funciona entre equipamentos de várias marcas (switches, telefones IP, servidores). Também é usado para telefones IP descobrirem a VLAN de voz (LLDP-MED).

ICMP — Internet Control Message Protocol (protocolo de mensagens de controlo)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (protocolo IP 1)

Envia mensagens de erro e de diagnóstico sobre a entrega de pacotes IPv4. É usado pelo ping e pelo traceroute.

DNS — Domain Name System (sistema de nomes de domínio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP e UDP · portas: UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)

Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

10. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que significa **Duplex mismatch**?

- ☐ **A)** Rede intermédia entre a Internet e a rede interna, onde ficam os servidores acessíveis de fora.
- ☐ **B)** Cabo de cobre com 4 pares de fios entrançados, sem blindagem. É o cabo de rede mais comum.
- ☐ **C)** Protocolo usado sobretudo em Linux/Unix para partilhar pastas pela rede.
- ☐ **D)** Quando uma ponta da ligação está em full-duplex e a outra em half-duplex. Causa lentidão e erros.

2. O que significa **Bit** (binary digit (dígito binário))?

- ☐ **A)** A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1.
- ☐ **B)** Conjunto organizado de dados, guardado de forma a ser fácil procurar e atualizar.
- ☐ **C)** Protocolo usado para enviar e-mails entre servidores e do cliente para o servidor.
- ☐ **D)** Ao receber, cada camada retira o seu cabeçalho e entrega o resto à camada de cima.

3. Para que serve **ARP**?

- ☐ **A)** Cria túneis cifrados entre redes ou entre um utilizador e a empresa (VPN). Garante confidencialidade, integridade e autenticação dos pacotes IP.
- ☐ **B)** Um dos protocolos de encaminhamento mais antigos e simples, de vetor de distância. Usa o número de saltos (routers) como métrica; hoje aparece sobretudo em laboratórios.
- ☐ **C)** Descobre o endereço MAC que corresponde a um endereço IPv4 na mesma rede local. Sem ARP o PC sabe o IP de destino mas não consegue montar a trama Ethernet. (O antigo RARP fazia o contrário e foi substituído pelo DHCP.)
- ☐ **D)** Encapsulamento por omissão nas interfaces série dos routers Cisco. É simples e eficiente, mas a versão Cisco é proprietária e não tem autenticação.

4. O que significa **Comando**?

- ☐ **A)** Camada 4: entrega os dados à aplicação certa (portas) e, no TCP, garante que tudo chega por ordem.
- ☐ **B)** Comando que cria as chaves de cifra necessárias para ativar o SSH.
- ☐ **C)** Protocolo normalizado para autenticar utilizadores num servidor central; muito usado em Wi-Fi e VPN.
- ☐ **D)** Instrução escrita que se dá a um computador ou equipamento de rede.

5. O que significa **Ipconfig**?

- ☐ **A)** Comando do Windows que mostra a configuração IP do PC: endereço, máscara, gateway e DNS.
- ☐ **B)** Correio eletrónico: mensagens enviadas entre utilizadores pela Internet.
- ☐ **C)** Ferramenta que empurra os fios para dentro dos contactos de um patch panel ou keystone e corta o excesso.
- ☐ **D)** Modo do Packet Tracer que mostra os pacotes a andar passo a passo pela rede.

6. Que porta usa DNS?

- ☐ **A)** UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)
- ☐ **B)** TCP 143, TCP 993 (IMAPS com TLS)
- ☐ **C)** UDP 161 (pedidos), UDP 162 (traps)
- ☐ **D)** TCP 25 (entre servidores), 587 (envio com autenticação), 465 (SMTPS)

7. O que quer dizer a sigla Bit?

- ☐ **A)** binary digit (dígito binário)
- ☐ **B)** Virtual Private Network (rede privada virtual)
- ☐ **C)** Media Access Control (controlo de acesso ao meio)
- ☐ **D)** Unshielded Twisted Pair (par entrançado não blindado)

8. O que significa IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)?

- ☐ **A)** Organização que cria normas de redes locais, como a Ethernet (802.3) e o Wi-Fi (802.11).
- ☐ **B)** Camada 7 (OSI) ou camada de topo (TCP/IP): os protocolos que as aplicações usam diretamente.
- ☐ **C)** Endereço válido só dentro da ligação local; não passa routers. Em IPv6 começa por FE80.
- ☐ **D)** O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino.

9. O que significa ifconfig / ip addr?

- ☐ **A)** Comandos de Linux e macOS para ver e mudar a configuração das interfaces de rede.
- ☐ **B)** Vulnerabilidade que os atacantes já conhecem mas para a qual ainda não há correção.
- ☐ **C)** Quando alguns pacotes enviados nunca chegam ao destino.
- ☐ **D)** Camada 3: leva pacotes de uma rede para outra, usando endereços IP e routers.

10. O que quer dizer a sigla CRC?

- ☐ **A)** Link-State Advertisement (anúncio de estado de ligação)
- ☐ **B)** Cyclic Redundancy Check (verificação cíclica de redundância)
- ☐ **C)** speed
- ☐ **D)** Layer 3 switch (switch de camada 3)

11. Quiz

5 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Uma interface mostra 'administratively down'. O que fazer?

- ☐ **A)** Trocar o cabo
- ☐ **B)** Executar no shutdown
- ☐ **C)** Mudar o duplex
- ☐ **D)** Reiniciar

2. Muitos 'late collisions' indicam normalmente...

- ☐ **A)** Cabo cruzado
- ☐ **B)** Duplex mismatch
- ☐ **C)** VLAN errada
- ☐ **D)** Falta de rota

3. Que comando mostra os vizinhos Cisco diretamente ligados?

Comando: _____

4. LLDP é um protocolo proprietário da Cisco.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

5. No resultado de um ping Cisco, '.' significa...

- ☐ **A)** Sucesso
- ☐ **B)** Timeout
- ☐ **C)** Destino inalcançável
- ☐ **D)** TTL expirado

12. Soluções

Exercícios

1. **Resposta:** D) Quando uma ponta da ligação está em full-duplex e a outra em half-duplex. Causa lentidão e erros.
Duplex mismatch: Quando uma ponta da ligação está em full-duplex e a outra em half-duplex. Causa lentidão e erros.
Exemplo: Um servidor fixo em full e o switch em half dá uma ligação muito lenta.
2. **Resposta:** A) A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1.
Bit: A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1.
Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.
3. **Resposta:** C) Descobre o endereço MAC que corresponde a um endereço IPv4 na mesma rede local. Sem ARP o PC sabe o IP de destino mas não consegue montar a trama Ethernet. (O antigo RARP fazia o contrário e foi substituído pelo DHCP.)
Address Resolution Protocol (protocolo de resolução de endereços). Descobre o endereço MAC que corresponde a um endereço IPv4 na mesma rede local. Sem ARP o PC sabe o IP de destino mas não consegue montar a trama Ethernet. (O antigo RARP fazia o contrário e foi substituído pelo DHCP.)
4. **Resposta:** D) Instrução escrita que se dá a um computador ou equipamento de rede.
Comando: Instrução escrita que se dá a um computador ou equipamento de rede.
Exemplo: ping 8.8.8.8 é um comando que testa a ligação à Internet.
5. **Resposta:** A) Comando do Windows que mostra a configuração IP do PC: endereço, máscara, gateway e DNS.
Ipconfig: Comando do Windows que mostra a configuração IP do PC: endereço, máscara, gateway e DNS.
Exemplo: ipconfig /all mostra também o endereço MAC e o servidor DHCP.
6. **Resposta:** A) UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)
DNS: porta UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona), transporte TCP e UDP.
7. **Resposta:** A) binary digit (dígito binário)
Bit = binary digit (dígito binário). A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1.
8. **Resposta:** A) Organização que cria normas de redes locais, como a Ethernet (802.3) e o Wi-Fi (802.11).
IEEE: Organização que cria normas de redes locais, como a Ethernet (802.3) e o Wi-Fi (802.11).
Exemplo: O Wi-Fi 6 corresponde à norma IEEE 802.11ax.
9. **Resposta:** A) Comandos de Linux e macOS para ver e mudar a configuração das interfaces de rede.
ifconfig / ip addr: Comandos de Linux e macOS para ver e mudar a configuração das interfaces de rede.
Exemplo: ip addr show no Linux mostra o IP de cada interface.
10. **Resposta:** B) Cyclic Redundancy Check (verificação cíclica de redundância)
CRC = Cyclic Redundancy Check (verificação cíclica de redundância). Cálculo matemático usado para detetar erros nos dados; o seu resultado vai no campo FCS.

Quiz — chave de respostas

1. **Resposta:** B) Executar no shutdown
Foi desligada por configuração.
2. **Resposta:** B) Duplex mismatch
Um lado em half-duplex e outro em full.

3. Resposta: `show cdp neighbors` ou `sh cdp nei`

`show cdp neighbors`.

4. Resposta: Falso

LLDP é norma IEEE 802.1AB. O proprietário é o CDP.

5. Resposta: B) Timeout

Ponto = sem resposta dentro do tempo.

13. Referências bibliográficas

1. CISCO SYSTEMS. Cisco IOS Configuration Fundamentals Configuration Guide. Disponível em: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html>. Acesso em: 2026.
2. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
3. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Switching, Routing, and Wireless Essentials (SRWE). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.

Simulador × equipamento real

ITN 17 — Construir uma pequena rede · 18 min de leitura · vídeo-aula 7 min · nível intermédio

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Escolher entre Packet Tracer, GNS3, EVE-NG e CML
- ✓ Conhecer o arranque do IOS, a flash e o ROMMON
- ✓ Fazer backup, atualizar IOS e recuperar palavra-passe

Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (7 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 20.

4

Confira as soluções na pág. 23.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ITN 17 · Aula 1 de 2 — Verificar e resolver problemas**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Onde praticar	15
2. O arranque de um equipamento Cisco	15
3. Backup e atualização via TFTP	15
4. Recuperar a palavra-passe de um router (com acesso físico)	16
5. Simulador × Equipamento real	16
6. Termos técnicos	16
7. Protocolos	19
8. Exercícios para fazer	20
9. Quiz	21
10. Soluções	23
11. Referências bibliográficas	24

1. Onde praticar

Ferramenta	O que é	Prós	Contras
Cisco Packet Tracer	Simulador gratuito (NetAcad)	Leve, corre em qualquer PC, ideal para CCNA	IOS simulado: comandos limitados
Cisco CML	Emulação com imagens Cisco oficiais	IOS real (IOSv, IOS-XE, NX-OS)	Pago; exige muita RAM
GNS3	Emulador gratuito	Mistura imagens reais, VMs e PCs	Precisa de imagens próprias
EVE-NG	Plataforma web de emulação	Multi-fabricante, labs grandes	Instalação mais técnica
Equipamento usado	Switches/routers reais	Experiência física: cabos, consola, LEDs, ruído	Custo, espaço, consumo

Figura: Num equipamento real vai ligar a consola, ver LEDs e ouvir as ventoinhas. (veja a figura animada na app)

2. O arranque de um equipamento Cisco

1. **POST** (teste do hardware) e carregamento do **bootstrap** a partir da ROM.
2. Localiza e carrega o **IOS** (normalmente da **flash**; pode vir de TFTP).
3. Carrega a **startup-config** da NVRAM. Se não existir, abre o setup mode (“Would you like to enter the initial configuration dialog?” — responda **no**).

O **configuration register** (normalmente **0x2102**) controla isto. Com **0x2142** o router ignora a startup-config: é a base da recuperação de palavra-passe.

3. Backup e atualização via TFTP

comandos · passo a passo

```
R1# show version
```

Modelo, versão do IOS, uptime, config register.

```
R1# show flash:
```

Ficheiros na flash e espaço livre.

```
R1# copy running-config tftp:
```

Pede o IP do servidor TFTP e o nome do ficheiro.

```
R1# copy tftp: flash:
```

Copia uma nova imagem IOS para a flash.

```
R1(config)# boot system flash:isr4300-universalk9.17.09.04a.SPA.bin
```

Indica que imagem arrancar (exemplo de nome).

```
R1# verify /md5 flash:isr4300-universalk9.17.09.04a.SPA.bin
```

Confirma a integridade antes de reiniciar.

```
R1# reload
```

Reinicia. Guarde a configuração antes!

4. Recuperar a palavra-passe de um router (com acesso físico)

comandos · passo a passo

```
– Ligar à consola e reiniciar o router
– Enviar Break nos primeiros 60 s (Ctrl+Break no PuTTY)
  Entra em ROMMON.
rommon 1 > confreg 0x2142
  Arranque a ignorar a startup-config.
rommon 2 > reset
  Reinicia.
Router# copy startup-config running-config
  Recupera a configuração antiga para a RAM (responda no ao setup antes).
R1(config)# enable secret NovaPass#1
  Define nova palavra-passe.
R1(config)# config-register 0x2102
  Repõe o arranque normal!
R1# copy running-config startup-config
  Guardar.
```

Em switches Catalyst o processo é diferente (botão MODE ao ligar).

5. Simulador × Equipamento real

NO SIMULADOR

- Equipamentos ligam em segundos; reload é quase instantâneo.
- Pode apagar tudo sem riscos e recomeçar o laboratório.
- Não existe ROMMON real nem imagens IOS para atualizar (na maioria dos casos).

NO EQUIPAMENTO REAL

- Um reload de um switch empresarial pode demorar vários minutos — planeie janelas de manutenção.
- Uma imagem IOS errada ou corrompida pode deixar o equipamento em ROMMON: tenha sempre um plano de reversão.
- Licenças (ex.: DNA/Network Advantage) podem limitar funcionalidades.
- Documente tudo, use controlo de alterações e guarde backups fora do equipamento.
- Equipamentos usados podem vir com configuração antiga: **write erase + delete vlan.dat** (switch) + **reload**.

DICA DE EXAME

Para o exame, o Packet Tracer chega para quase tudo. Para a vida real, ganhe experiência física com 2 switches e 1 router usados — é barato e ensina muito.

6. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Packet Tracer (Cisco Packet Tracer) — Simulador gratuito da Cisco para montar e testar redes no computador, sem equipamentos reais. Exemplo: No Packet Tracer liga-se um router, dois switches e PCs e configura-se tudo pela CLI.

Pacote — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

GNS3 — Emulador de redes que corre imagens reais de equipamentos. Exemplo: No GNS3 testa-se um IOS real antes de o pôr em produção.

IOS (Internetwork Operating System) — O sistema operativo dos routers e switches Cisco.

Exemplo: `show version` mostra a versão do IOS, como 15.2(4).

Flash — Memória permanente do equipamento onde fica guardado o ficheiro do IOS. Exemplo: `show flash:` mostra o ficheiro `c2960-lanbasek9-mz.bin`.

ROMMON (ROM Monitor) — Modo de emergência do router, que corre a partir da ROM quando o IOS não arranca. Exemplo: No ROMMON pode-se carregar um IOS novo por TFTP.

Backup — Cópia de segurança dos dados, guardada noutro sítio, para recuperar se o original se perder. Exemplo: Copiar todas as noites a base de dados do hospital para um disco externo é fazer backup.

Palavra-passe — Segredo que prova que o utilizador é quem diz ser. Exemplo: Uma boa palavra-passe tem pelo menos 12 caracteres, como «Cafe-Luanda-2025!».

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Comando — Instrução escrita que se dá a um computador ou equipamento de rede. Exemplo: `ping 8.8.8.8` é um comando que testa a ligação à Internet.

RAM (Random Access Memory (memória de acesso aleatório)) — Memória rápida onde o computador guarda o que está a usar neste momento. Perde tudo quando se desliga. Exemplo: Um portátil com 8 GB de RAM consegue ter vários programas abertos ao mesmo tempo.

Web (World Wide Web (WWW)) — Conjunto de páginas e sites ligados entre si e acedidos por HTTP/HTTPS. É um serviço da Internet, não a Internet toda. Exemplo: Ver as notícias no navegador é usar a Web.

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Consola (console) — Porta física de gestão para configurar o equipamento diretamente com um cabo, sem precisar de rede. Exemplo: Liga-se o cabo azul à porta CONSOLE do router e abre-se o PuTTY a 9600 bps.

Interferência (EMI/RFI — interferência eletromagnética / de radiofrequência) — Ruído elétrico ou de rádio que estraga o sinal que viaja num cabo ou no ar. Exemplo: Um cabo UTP passado ao lado de um motor de elevador pode ter erros por interferência.

POST (Power-On Self-Test (autoteste ao ligar)) — Teste que o equipamento faz ao hardware logo que é ligado. Exemplo: Se o POST falha, o LED SYST do switch fica âmbar.

Hardware — A parte física de um sistema informático: tudo o que se pode tocar, como o ecrã, o teclado, os cabos e as peças dentro da caixa. Exemplo: O disco, a memória RAM e a placa de rede são hardware.

ROM (Read-Only Memory (memória só de leitura)) — Memória que só se lê e não perde o conteúdo ao desligar. Guarda o programa básico de arranque. Exemplo: Num router Cisco, a ROM guarda o programa que faz o teste inicial ao ligar.

TFTP (Trivial File Transfer Protocol) — Versão muito simples do FTP, sem autenticação, sobre UDP. Usada para copiar configurações e IOS. Exemplo: `copy running-config tftp:` guarda a configuração num servidor TFTP (porta UDP 69).

Startup-config (configuração de arranque) — A configuração gravada na NVRAM que o equipamento carrega quando arranca. Exemplo: `copy running-config startup-config` grava as alterações.

NVRAM (Non-Volatile RAM (RAM não volátil)) — Memória que não se apaga ao desligar, onde fica a startup-config. Exemplo: `erase startup-config` apaga a configuração guardada na NVRAM.

Configuration register — Valor que diz ao router como arrancar; usado, por exemplo, para recuperar palavras-passe. Exemplo: 0x2102 é o arranque normal; 0x2142 ignora a startup-config.

Comandos show — Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada. Exemplo: `show ip interface brief` mostra o IP e o estado de cada interface.

Ficheiro — Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa. Exemplo: `relatorio.docx` é um ficheiro de texto do Word.

Running-config (configuração em execução) — A configuração que o equipamento está a usar agora, guardada na RAM. Perde-se ao desligar se não for gravada. Exemplo: `show running-config` mostra a configuração atual.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

Servidor TFTP — Programa que recebe e envia ficheiros por TFTP, usado para backups de configurações. Exemplo: O `tftpd64` no PC recebe o backup da configuração do router.

Tríade CIA (Confidentiality, Integrity, Availability) — Os três objetivos da segurança: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Exemplo: Cifrar protege a confidencialidade; o hash, a integridade; a redundância, a disponibilidade.

Reload — Comando que reinicia o equipamento. Exemplo: Depois de reload, o equipamento carrega a startup-config.

Processo — Um programa que está a correr neste momento na memória do computador. Exemplo: O Gestor de Tarefas do Windows mostra os processos abertos.

PuTTY — Programa gratuito para abrir sessões de consola (série), SSH ou Telnet com equipamentos de rede. Exemplo: PuTTY → Serial → COM3 → 9600 para entrar num switch pela consola.

Enable secret — Palavra-passe que protege a entrada no modo privilegiado, guardada cifrada. Exemplo: `enable secret Cl4ss3!` pede a palavra-passe ao escrever enable.

Modo privilegiado (privileged EXEC mode) — Modo com acesso a todos os comandos de consulta e gestão. Entra-se com enable e o prompt termina em «#». Exemplo: `Switch#` é o prompt do modo privilegiado.

Risco — A probabilidade de uma ameaça aproveitar uma vulnerabilidade, multiplicada pelo dano que causaria. Exemplo: Servidores sem backup num local com cortes de luz têm risco alto.

7. Protocolos

TFTP — Trivial File Transfer Protocol (transferência trivial de ficheiros)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: UDP · portas: UDP 69

Versão muito simples do FTP, sem autenticação nem listagem de pastas. É usado para guardar configurações de routers e switches, carregar IOS e arrancar telefones IP e PCs pela rede.

8. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Em que camada OSI trabalha **TFTP**?

- ☐ **A)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **B)** 1 — Física
- ☐ **C)** 3 — Rede
- ☐ **D)** 7 — Aplicação

2. Que porta usa **TFTP**?

- ☐ **A)** UDP 69
- ☐ **B)** UDP/TCP 5060, TCP 5061 (SIP sobre TLS)
- ☐ **C)** — (EAPOL na LAN; RADIUS UDP 1812 até ao servidor)
- ☐ **D)** TCP 25 (entre servidores), 587 (envio com autenticação), 465 (SMTPS)

3. O que quer dizer a sigla **Consola**?

- ☐ **A)** Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)
- ☐ **B)** Logical Link Control (controlo lógico da ligação)
- ☐ **C)** Customer Premises Equipment (equipamento nas instalações do cliente)
- ☐ **D)** console

4. O que significa **Computador**?

- ☐ **A)** Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados.
- ☐ **B)** Forma de usar o computador escrevendo instruções em texto numa janela.
- ☐ **C)** Técnica que permite correr vários computadores «falsos» (máquinas virtuais) dentro de um só computador físico.
- ☐ **D)** Encaminhamento entre VLANs usando um router com uma só interface física ligada a um trunk, dividida em subinterfaces.

5. O que quer dizer a sigla **IOS**?

- ☐ **A)** Internetwork Operating System
- ☐ **B)** punch-down tool
- ☐ **C)** HTTP Secure
- ☐ **D)** RID

6. O que quer dizer a sigla **Modo privilegiado**?

- ☐ **A)** privileged EXEC mode
- ☐ **B)** JavaScript Object Notation
- ☐ **C)** Transport Layer Security (segurança da camada de transporte); sucessor do SSL
- ☐ **D)** Platform as a Service (plataforma como serviço)

7. O que quer dizer a sigla **POST**?

- ☐ **A)** block size
- ☐ **B)** Power-On Self-Test (autoteste ao ligar)
- ☐ **C)** Intrusion Prevention System (sistema de prevenção de intrusões)
- ☐ **D)** VLANs permitidas

8. O que significa **Interferência** (EMI/RFI — interferência eletromagnética / de radiofrequência)?

- ☐ **A)** Regra do Wi-Fi: como não se consegue detetar colisões no ar, cada equipamento tenta evitá-las esperando e pedindo confirmação.
- ☐ **B)** Lista de VLANs que podem passar num trunk.
- ☐ **C)** Ruído elétrico ou de rádio que estraga o sinal que viaja num cabo ou no ar.
- ☐ **D)** Bateria que mantém os equipamentos ligados durante falhas de energia.

9. O que quer dizer a sigla **ROM**?

- ☐ **A)** Switch Virtual Interface (interface virtual do switch)
- ☐ **B)** public cloud
- ☐ **C)** Read-Only Memory (memória só de leitura)
- ☐ **D)** Port Aggregation Protocol

10. O que significa **ROM** (Read-Only Memory (memória só de leitura))?

- ☐ **A)** Memória que só se lê e não perde o conteúdo ao desligar. Guarda o programa básico de arranque.
- ☐ **B)** Aquilo por onde os bits viajam: cabo de cobre, fibra ótica ou ondas de rádio.
- ☐ **C)** Programa onde se escrevem comandos de texto.
- ☐ **D)** Ferramenta que empurra os fios para dentro dos contactos de um patch panel ou keystone e corta o excesso.

9. Quiz

5 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Onde fica guardado normalmente o ficheiro do IOS?

- ☐ **A)** NVRAM
- ☐ **B)** RAM
- ☐ **C)** Flash
- ☐ **D)** ROM

2. Que valor do configuration register ignora a startup-config?

- ☐ **A)** 0x2102
- ☐ **B)** 0x2142
- ☐ **C)** 0x2100
- ☐ **D)** 0x0000

3. Que comando mostra a versão do IOS, uptime e o configuration register?

Comando: _____

4. O Packet Tracer usa as imagens IOS reais da Cisco.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

5. Para limpar a configuração de um switch usado deve...

- ☐ **A)** Só reload
- ☐ **B)** write erase, delete vlan.dat e reload
- ☐ **C)** copy run start
- ☐ **D)** no shutdown

10. Soluções

Exercícios

1. Resposta: D) 7 — Aplicação

TFTP → camada 7 — Aplicação (TCP/IP: Aplicação). Versão muito simples do FTP, sem autenticação nem listagem de pastas. É usado para guardar configurações de routers e switches, carregar IOS e arrancar telefones IP e PCs pela rede.

2. Resposta: A) UDP 69

TFTP: porta UDP 69, transporte UDP.

3. Resposta: D) console

Console = console. Porta física de gestão para configurar o equipamento diretamente com um cabo, sem precisar de rede.

4. Resposta: A) Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados.

Computador: Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

5. Resposta: A) Internetwork Operating System

IOS = Internetwork Operating System. O sistema operativo dos routers e switches Cisco.

6. Resposta: A) privileged EXEC mode

Modo privilegiado = privileged EXEC mode. Modo com acesso a todos os comandos de consulta e gestão. Entra-se com enable e o prompt termina em «#».

7. Resposta: B) Power-On Self-Test (autoteste ao ligar)

POST = Power-On Self-Test (autoteste ao ligar). Teste que o equipamento faz ao hardware logo que é ligado.

8. Resposta: C) Ruído elétrico ou de rádio que estraga o sinal que viaja num cabo ou no ar.

Interferência: Ruído elétrico ou de rádio que estraga o sinal que viaja num cabo ou no ar. Exemplo: Um cabo UTP passado ao lado de um motor de elevador pode ter erros por interferência.

9. Resposta: C) Read-Only Memory (memória só de leitura)

ROM = Read-Only Memory (memória só de leitura). Memória que só se lê e não perde o conteúdo ao desligar. Guarda o programa básico de arranque.

10. Resposta: A) Memória que só se lê e não perde o conteúdo ao desligar. Guarda o programa básico de arranque.

ROM: Memória que só se lê e não perde o conteúdo ao desligar. Guarda o programa básico de arranque. Exemplo: Num router Cisco, a ROM guarda o programa que faz o teste inicial ao ligar.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: C) Flash

A imagem IOS está na flash.

2. Resposta: B) 0x2142

0x2142 é usado na recuperação de palavra-passe.

3. Resposta: show version ou sh ver

show version.

4. Resposta: Falso

É um simulador: o IOS é reproduzido e tem comandos limitados. O CML usa imagens reais.

5. Resposta: B) write erase, delete vlan.dat e reload

A base de dados de VLANs fica no vlan.dat, separada da config.

11. Referências bibliográficas

1. CISCO SYSTEMS. Cisco IOS Configuration Fundamentals Configuration Guide. Disponível em: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html>. Acesso em: 2026.
2. CISCO NETWORKING ACADEMY. Cisco Packet Tracer. Disponível em: <https://www.netacad.com/cisco-packet-tracer>. Acesso em: 2026.
3. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
4. LAMMLE, Todd. CCNA Certification Study Guide: Exam 200-301. Indianapolis: Sybex/Wiley, 2020.